Atome und Moleküle

Markus Lippitz
16. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Die Grenzen der klassischen Physik 5

2 Quantisierung 15

3 Wellenfunktionen 31

4 Beispiele aus der (1d) Quantenmechanik 41

5 Quantentheorie des H-Atoms 55

6 Die restlichen Atome des Periodensystems 69

7 Licht-Materie-Wechselwirkung 83

8 Atome im Magnetfeld 97

9 Chemische Bindung in Molekülen 105

10 Rotation und Schwingung in Molekülen 117

11 Elektronische Anregungen und Raman-Effekt Molekülen 131

Anhang 144

A Addition von Drehimpulsen 153

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.

Kapitel 10
Rotation und Schwingung in Molekülen

Markus Lippitz
16. Dezember 2024

Überblick

In diesem Kapitel behandeln wir die Spektroskopie von Molekülen mit dem Ziel, die Eigenschaften des Bindungspotentials zu bestimmen. Wir beginnen mit einem allgemeinen, spektral sehr breiten Überblick über die spektroskopischen Eigenschaften von Molekülen, die in ihren dielektrischen Eigenschaften zum Ausdruck kommen. Die dielektrische 'Konstante' kann als eine Summe von Lorentz-Oszillatoren dargestellt werden. Jeder Oszillator, jede Resonanz entspricht einem Freiheitsgrad des Moleküls. In diesem Kapitel werden Rotationen und Schwingungen behandelt, im nächsten Kapitel die elektronische Anregung. Elektronische Anregung ist die Anregung, die wir schon bei den Atomen besprochen haben. Nur Moleküle, die aus mehr als einem Atom bestehen, können gegeneinander schwingen oder sich drehen.

Der zweite Abschnitt dieses Kapitels befasst sich daher mit den Rotationen der Moleküle und wie sie sich im Spektrum widerspiegeln. Wir werden sehen, dass Rotationen im Modell des starren Rotators zu einer Reihe von äquidistanten Linien mit einer charakteristischen Amplitudenverteilung führen.

Ein schwingendes Molekül zeigt zunächst nur eine Linie im Spektrum. In Kombination mit der Rotation entstehen jedoch weitere Linien, wenn sich bei einem optischen Übergang die Rotationsquantenzahl und die Schwingungsquantenzahl gleichzeitig ändern. Schließlich versuchen wir, die Vielzahl möglicher Schwingungen in mehratomigen Molekülen zu beschreiben.

I Beispiel: Wasser

Das in Abbildung 10.1 gezeigte Spektrum von flüssigem Wasser überdeckt mehr als 6 Größenordnungen im Frequenzbereich und ist mit einem einzigen Gerät nicht messbar. Die niedrigsten Frequenzen liegen im Bereich von Mikrowellen, benutzt also Techniken aus dem Radio- und Radar-Bereich. Der mittlere Frequenzbereich ist infrarotes Licht, der hohe sichtbares bis ultraviolettes Licht. Wir werden die verschiedenen spektroskopischen Methoden in diesem und dem nächsten Kapitel besprechen.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.

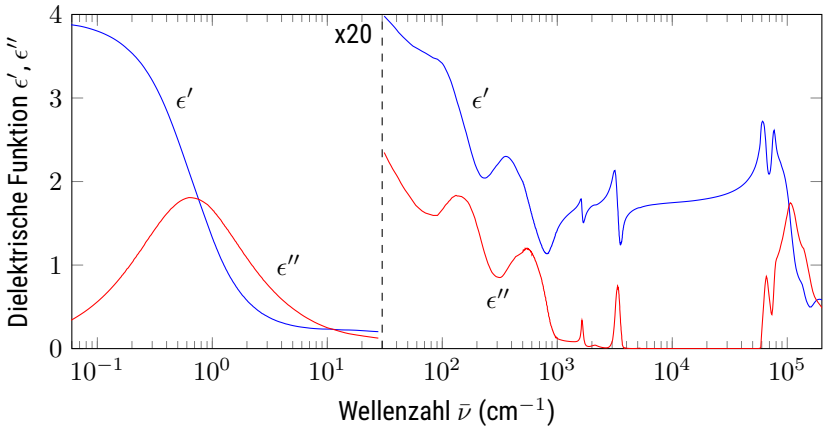


Abbildung 10.1: Dielektrische Funktion $\epsilon = \epsilon' - i\,\epsilon''$ von flüssigem Wasser (Segelstein, 1981 via refractiveindex.info). Der niederfrequente Bereich unterhalb von $\bar{\nu} = 30$ cm^{-1} ist um den Faktor 20 reduziert dargestellt.

Die Wellenzahl $\bar{\nu} = 1/\lambda = \nu/c = E/(hc)$ (eigentlich immer angegeben in der Einheit 1/cm) ist eine Maß für die *Frequenz* oder *Energie*. Dieses Maß in der Spektroskopie sehr weit verbreitet ist, weil es proportional zur Energie ist (und damit das Reziproke der Wellenlänge umgeht), aber gleichzeitig nahe an der praktischen, intuitiven Größe 'Wellenlänge'.

Wie kommt es aber nun zu diesem Spektrum? Wenn wir ein Stück dielektrische Materie in einen Plattenkondensator halten, dann bewegt das elektrische Feld $\mathbf{E}$ des Kondensators die Ladungsträger der Ladung q in der Materie um die Distanz $\Delta\mathbf{x}$ von der neutralisierenden Gegenladung $-q$ weg. Dadurch entsteht dadurch ein Dipolmoment $\mathbf{p} = q\Delta\mathbf{x}$. Oft werden Dipolmomente in der Einheit Debye angegeben ($1D = 3{,}33564 \cdot 10^{-30}$ C m). Ein Elektron im Abstand von 1 Å von einem Proton produziert ein Dipolmoment von etwa 4.8 D. Bei N Molekülen (Ladungsträgerpaaren) pro Volumen ergibt sich eine makroskopische Polarisation $\mathbf{P}$ zu

$$\mathbf{P} = N\,q\,\Delta\mathbf{x} = f(\mathbf{E}) \quad . \tag{10.1}$$

Der Zusammenhang zwischen angelegtem externen Feld $\mathbf{E}$ und resultierende Polarisation $\mathbf{P}$ hängt ganz entscheidend vom mikroskopischen Aufbau der Materie ab. Alle Methoden der Spektroskopie vermessen diesen Zusammenhang. Oft wird er als

$$\mathbf{P} = (\epsilon - 1)\,\epsilon_0\,\mathbf{E} = \epsilon_0\,\chi\,\mathbf{E} \tag{10.2}$$

geschrieben, mit der relativen Permittivität[1] ϵ bzw. der elektrischen Suszeptibilität χ.

[1] Vorsicht, hier gibt es verschiedene Schreibweisen. Ich benutze die Form $D = \epsilon\epsilon_0 E$, mit einheiten-freiem ϵ. Manchmal findet man $\epsilon_0\epsilon_r$, manchmal auch nur ϵ.

Die Aussage von Abbildung 10.1 ist, dass die dielektrische 'Konstante' ϵ nicht konstant ist, sondern eine dielektrische Funktion der Frequenz, also $\epsilon(\nu)$. Verschiedene Prozesse tragen zur Frequenzabhängigkeit bei:

Orientierungspolarisation Die Orientierung des Moleküls im Feld ist eine Drehbewegung. Diese Bewegungen werden bei der *Rotationsspektroskopie* unten detaillierter behandelt werden. Hier greifen wir vor. Der Drehimpuls L ist in der Quantenmechanik quantisiert. Sei

$$1\hbar = L = J\,\omega = m_{\text{red}}\,R^2\,\omega \tag{10.3}$$

mit dem Trägheitsmoment J, der Kreisfrequenz ω und der reduzierten Masse m_{red} sowie dem Bindungsabstand R in einem angenommenen zwei-atomigen

Molekül. Für das Molekül HCl gilt $R = 1.28$ Å und $m_{\text{red}} \approx m_H = 1$ u. Damit ergibt sich eine Frequenz $\nu = 628$ GHz, also im Mikrowellen-Bereich. Oft wird dies auch geschrieben als Wellenzahl $\bar{\nu} = 1/\lambda \approx 10$ cm^{-1}.

Verschiebung der Kerne Bei der Verschiebungspolarisation können sich zunächst einmal die Kerne bzw. Ionen gegeneinander bewegen. Dies ist Thema der *Schwingungsspektroskopie*, und wieder greifen wir vor. Zwei Atome seien im Gleichgewicht im Bindungs-Abstand R_0. Wir nehmen an, die Rückstellkraft in diesem Gleichgewicht sein allein die Coulomb-Kraft des einen Kerns auf den anderen, also

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{e^2}{R^2} \quad . \tag{10.4}$$

Die Federkonstante k ist dann die Ableitung dieser Kraft nach R. Für das Molekül HCl mit einem Gleichgewichts-Abstand $R_0 = 1.2$ Å ergibt sich $k = 220$ N/m. Die Eigenfrequenz der Schwingung ist $\nu = (1/2\pi)\sqrt{k/m_{\text{red}}} = 58$ THz mit der reduzierten Masse von oben. Dies entspricht einer Wellenlänge von $\lambda = 5.12$ µm, also im Infraroten, und einer Wellenzahl $\bar{\nu} = 2000$ cm^{-1}.

Verschiebung der Elektronenwolke Wenn es zu einer Resonanz in der Verschiebung der Elektronenwolke kommt, dann entspricht dies einer *elektronischen Anregung*, also einem quantenmechanischen Übergang zwischen zwei Elektronen-Orbitalen. Auch dies wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen. Wir schätzen hier die Übergangsenergie analog zu atomaren Übergängen ab

$$h\nu = hc\,R_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \quad . \tag{10.5}$$

Für Atome liegt die Frequenz ν im Bereich von 10^{15} Hz $= 1$ PHz. Bei Molekülen liegt sie etwas niedriger, also $\nu \approx 10^{14} \cdots 10^{15}$ Hz, also $100 \cdots 1000$ THz.

Lorentz-Oszillator-Modell

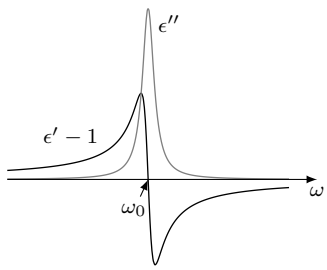


Abbildung 10.2: Frequenzabhängigkeit des Real- und Imaginärteils des Lorentz-Oszillators. Real- und Imaginärteil des komplexwertigen Brechungsindex $\tilde{n}$ sehen qualitativ gleich aus.

Alle oben diskutieren Phänomene sind Resonanzen. Das Lorentz-Oszillator-Modell ist ein einfaches Modell, mit dem die Frequenzabhängigkeit der dielektrischen Funktion in der Nähe solcher Resonanzen beschrieben werden kann. In einem gedämpften harmonischen Oszillator (Masse m, Dämpfungskonstante γ, Eigenfrequenz ω_0) wird die Masse durch ein periodisches elektrisches Feld (Amplitude E_0, Frequenz ω) um x ausgelenkt, da die Masse eine Ladung e trägt. Alles zusammen

$$m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + m\omega_0^2 x = eE_0 e^{+i\omega t} \quad . \tag{10.6}$$

Die stationäre Lösung dieser Differentialgleichung ist

$$x(t) = \frac{e\,E_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}\,e^{+i\omega t} \quad . \tag{10.7}$$

Die makroskopische Polarisation P ist die Summe über alle mikroskopische Polarisationen, also

$$P(t) = N\,e\,x(t) = (\epsilon - 1)\epsilon_0\,E_0 e^{+i\omega t} = \chi\epsilon_0 E(t) \quad . \tag{10.8}$$

Damit ergibt sich die dielektrische Funktion

$$\epsilon(\omega) = 1 + N\alpha = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0}\frac{1}{m(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega} = \epsilon' - i\epsilon'' \quad . \tag{10.9}$$

Man beachten das per Konvention negative Vorzeichen des Imaginärteils ϵ''. Explizit sind Real- und Imaginärteil

$$\epsilon' = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0}\frac{m(\omega_0^2 - \omega^2)}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \tag{10.10}$$

$$\epsilon'' = \frac{Ne^2}{\epsilon_0}\frac{\gamma\omega}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \quad . \tag{10.11}$$

Für den komplexwertige[2] Brechungsindex[3] $\tilde{n} = n - ik$ gilt

$$\epsilon = \tilde{n}^2 = (n - ik)^2 \tag{10.12}$$

$$\epsilon' = n^2 - k^2 \tag{10.13}$$

$$\epsilon'' = 2nk \quad . \tag{10.14}$$

[2] Oft wird nicht zwischen n und $\tilde{n}$ unterschieden und n selbst ist komplexwertig.

[3] Die hier benutzte Konvention der Vorzeichen ist die in der Physik übliche, ausgehend von der Zeitabhängigkeit $e^{+i\omega t}$. In der eher ingenieurwissenschaftlichen Literatur findet sich aber genauso oft auch die Zeitabhängigkeit $e^{-i\omega t}$. Dies führt zu komplex-konjugierten Gleichungen.

Dabei beschreibt k die Dämpfung und n die Dispersion, also die Variation der effektiven Wellenlänge in der Nähe einer Resonanz:

$$E(t,z) = E_0\, e^{i\omega(t - \frac{z}{c}(n - ik))} = E_0\, e^{-\frac{\omega}{c}kz}\, e^{i\omega(t - \frac{z}{c/n})} \quad . \tag{10.15}$$

Wenn in einem Medium mehrere Resonanzen vorhanden sind, so addieren sich die Suszeptibilitäten:

$$\epsilon(\omega)_{\text{ges}} = 1 + \chi(\omega)_{\text{elec}} + \chi(\omega)_{\text{ion}} + \chi(\omega)_{\text{orient}} \quad . \tag{10.16}$$

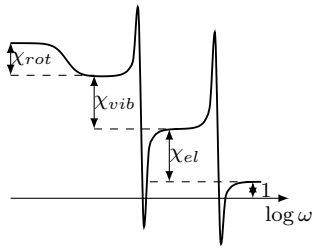


Abbildung 10.3: Addition der Suszeptibilitäten.

Für Fensterglas liegt die elektronische Resonanz im Ultravioletten. Sichtbares Licht ist also im Frequenzbereich etwas unterhalb dieser Resonanz. Die sogenannte 'normale' Dispersion des Brechungsindex (ansteigend mit fallender Wellenlänge / steigender Frequenz) rührt gerade von dem Anstieg der dielektrischen Funktion zur elektronischen Resonanz hin her.

II Rotation von Molekülen

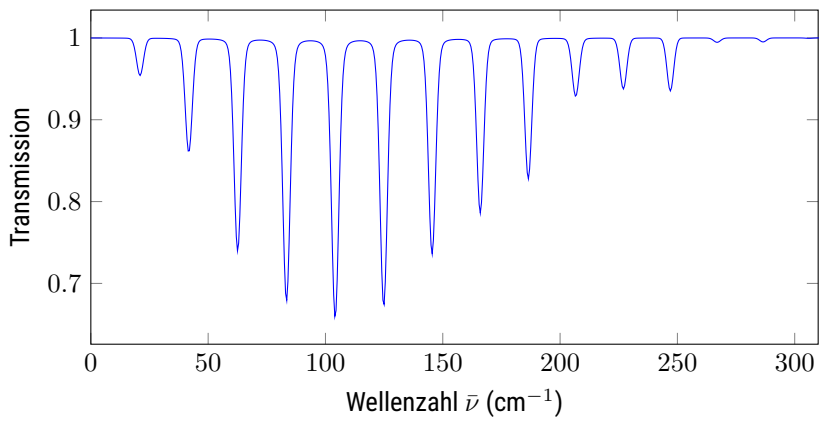


Abbildung 10.4: Mikrowellen-Transmissionspektrum durch HCl-Gas (Li u. a., 2011 via hitran.org).

Der dargestellte Bereich von etwa 10 bis 300 cm^{-1} entspricht einer Frequenz von 0.3 bis 9 THz oder einer Wellenlänge von 1000 bis 33 µm. Dieser

Spektralbereich ist experimentell nicht einfach zugänglich (*THz gap*). Für niedrigere Frequenzen unterhalb etwa 0.3 THz, im Mikrowellen-Bereich, existieren in der Frequenz durchstimmbare Mikrowellen-Generatoren (Klystron) und passende Detektoren. Bei höheren Frequenzen ist dies technisch aufwändig. Möglichkeiten sind das Synchrotron oder durch sehr kurze Laserpulse erzeugte THz-Pulse.

Nach Erzeugung der Strahlung durch Klystron oder Synchrotron wird diese durch ein möglichst langes Volumen des zu untersuchenden Gases geleitet, da die Absorption gering ist. Die transmittierte Leistung wird dann als Funktion der Frequenz des Generators gemessen. So erhält man Spektren ähnlich zu oben stehender Abbildung.

Die Transmission T (oder auch die Absorption) ist eine etwas unpraktische Größe, da sie immer im Bereich zwischen Null und Eins liegt, also beispielsweise nicht linear von der Konzentration des Gases abhängt. Daher betrachtet man eigentlich immer die Absorbanz oder Extinktion.[4] Die Extinktion E ist

$$E = -\log_{10} T \quad . \tag{10.17}$$

[4] Der Unterschied zwischen Absorbanz und Extinktion ist, dass letztere auch Streuung beinhaltet, was für uns aber keine Rolle spielt.

Im Folgenden betrachten wir also Absorbanz- oder Extinktions-Spektren, die oft auch einfach Absorptionsspektren genannt werden, auch wenn nicht $1 - T$ sondern $\log_{10}(1 - T)$ dargestellt ist.

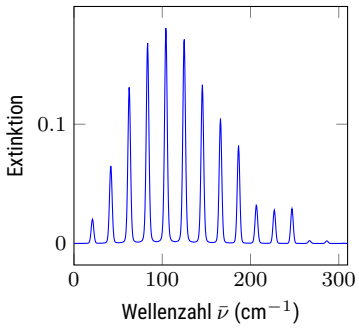


Abbildung 10.5: Das HCl-Spektrum aus Abbildung 10.4 als Extinktionsspektrum.

Modell des starren Rotators

Ein einfaches Modell, um Rotationsspektren zu beschreiben, ist das des starren Rotators. Wir nehmen eine klassische Hantel mit zwei Massen m_1 und m_2 an, die durch eine starre Achse der Länge R miteinander verbunden sind. Das Trägheitsmoment der Hantel ist

$$\Theta = \frac{m_1\, m_2}{m_1 + m_2}\, R^2 = m_{\text{red}}\, R^2 \quad . \tag{10.18}$$

Damit berechnet sich die Rotationsenergie E_{rot} zu

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}\, \Theta\, \omega^2 \tag{10.19}$$

mit der Rotationsfrequenz ω. Die Quantenmechanik kommt durch die Quantisierung des Drehimpulses $\mathbf{L}$ ins Spiel:

$$|\mathbf{L}| = \Theta\, \omega = \hbar \sqrt{J(J+1)} \tag{10.20}$$

mit der Drehimpuls-Quantenzahl $J = 0, 1, \ldots$. Die Rotationsenergie ist damit

$$E_{\text{rot}} = \frac{|\mathbf{L}|^2}{2\Theta} = \frac{\hbar^2\, J(J+1)}{2\Theta} \quad . \tag{10.21}$$

Dies sind die Energien der *Zustände* des Systems, noch nicht die Lage der Peaks im Spektrum. Bei der Absorption eines Mikrowellen- oder THz-Photons ändert sich der Zustand. Wir suchen also die Energien der *Übergänge* zwischen Zuständen, um die Lage der Peaks im Absorptionsspektrum zu beschreiben.

Auswahlregeln bei Rotationsübergängen

Zwischen welchen Zuständen können unter welchen Umständen Übergänge durch Absorption (oder Emission) eines Photons stattfinden? Dies beschreiben die Auswahlregeln.

Zunächst muss die Rotationsbewegung überhaupt an das elektromagnetische Feld koppeln. Dies verlangt ein statisches, permanentes Dipolmoment des Moleküls. Klassisch hätte man so einen oszillierenden Dipol, und diese Bedingung bleibt auch in der Quantenmechanik erhalten. Damit sind homonukleare Moleküle (z.B. H_2), symmetrische lineare Moleküle (z.B. CO_2) und hoch-symmetrische Moleküle (z.B. CCl_4) ausgeschlossen. Dieser Ausschluss kann, wie wir unten sehen werden, durch eine Schwingung des Moleküls wieder aufgehoben werden.

Wenn optische Rotationsübergänge im Prinzip möglich sind, dann muss noch die Drehimpuls-Erhaltung erfüllt sein. Die Summe des Drehimpulses von Molekül und Photon muss erhalten bleiben. Der Drehimpuls des Photons ist $1\hbar$. Bei der Absorption eines Photons muss sich also J erhöhen, bei der Emission erniedrigen.[5] Damit ergibt sich als Auswahlregel

$$\Delta J = \pm 1 \quad \text{und} \quad \Delta M_J = 0, \pm 1 \quad . \tag{10.22}$$

M_J ist die Orientierungs-Quantenzahl zur Drehimpuls-Quantenzahl J des Moleküls, wie immer bei Drehimpuls-artigen Größen.

[5] Glücklicherweise passt das mit der Änderung der Energie zusammen.

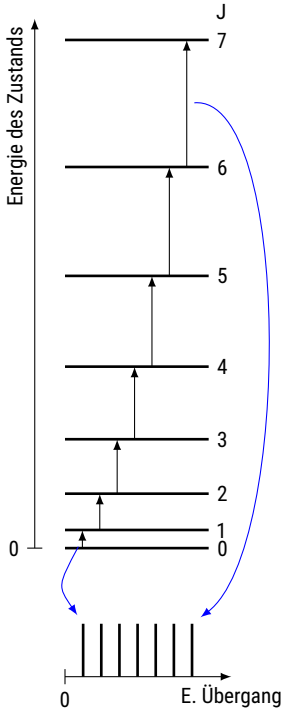


Abbildung 10.6: Skizze Zustände und Übergange.

Modellierung des Spektrums

Aus der Lage der Zustände $E_{\text{rot}}(J)$ und der Auswahlregel $\Delta J = \pm 1$ erhalten wir die Energie (bzw. hier eigentlich Wellenzahl) der erlaubten Übergänge

$$\bar{\nu}_{J\to J+1} = \frac{1}{hc}\left[E_{\text{rot}}(J+1) - E_{\text{rot}}(J)\right] \tag{10.23}$$

$$= \frac{1}{hc}\frac{\hbar^2}{2\Theta}\left[(J+1)(J+2) - J(J+1)\right] \tag{10.24}$$

$$= 2\,\frac{h}{8\pi^2 c\,\Theta}\,(J+1) = 2\,B\,(J+1) \quad , \tag{10.25}$$

wobei $B = h/(8\pi^2 c\,\Theta)$ *Rotationskonstante* genannt wird. Die Linien sind im Spektrum also äquidistant, mit dem Abstand $2B$ und auch die erste Linie ist gerade im Abstand $2B$ vom Ursprung. Dies entspricht zumindest qualitativ dem in Abbildung 10.4 gezeigtem Spektrum. Aus dem Abstand der Linien lässt sich der Gleichgewichts-Bindungsabstand R_0 bestimmen, wenn die Atom-Massen bekannt sind.

Im Spektrum sieht man weiterhin einen charakteristischen, nicht-monotonen Verlauf der Amplituden der Linien mit der Übergangsfrequenz. Zunächst wächst die Linien-Stärke (oder Amplitude) mit steigende Übergangsfrequenz, um dann wieder abzufallen. Die Ursache dafür sind zwei gegenläufige Effekte. Zum einen steigt der Entartungsgrad mit J, da ja $M_J = 0, \pm 1, ... \pm J$. Es gibt also $2J+1$ Zustände mit gleicher Quantenzahl J. Zum anderen fällt die Besetzung des Ausgangszustands mit steigendem J. Um überhaupt einen Übergang machen zu können muss ja der Ausgangszustand besetzt sein. Dies geschieht durch thermische Anregung und folgt einer Boltzmann-Verteilung. Die thermische Energie $k_B T$ bei Raumtemperatur entspricht

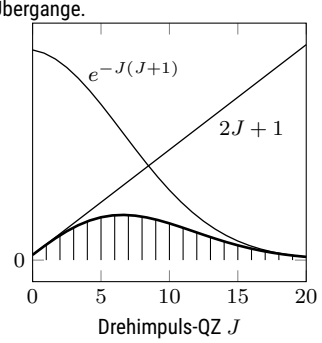


Abbildung 10.7: Verlauf von $2J+1$ und Boltzmann-Faktor mit J.

$\bar{\nu}_{kT} \approx 200\,\mathrm{cm}^{-1}$, liegt also im hier relevanten Energiebereich. Zusammen ergibt sich so für die Besetzung N_J von Zustand J

$$\frac{N_J}{N_0} = (2J+1)\,e^{-E(J)/k_BT} = (2J+1)\,e^{-BhcJ(J+1)/k_BT} \quad . \tag{10.26}$$

Die Besetzung beeinflusst wesentlich die Amplitude der Linien. Um sie wirklich zu berechnen, müsste man noch stimulierte Emission und das nicht konstante Matrixelement des Übergangsdipols berücksichtige. Dies führt hier zu weit, ist aber in Demtröder, 2013 dargestellt.

III Vibration von Molekülen

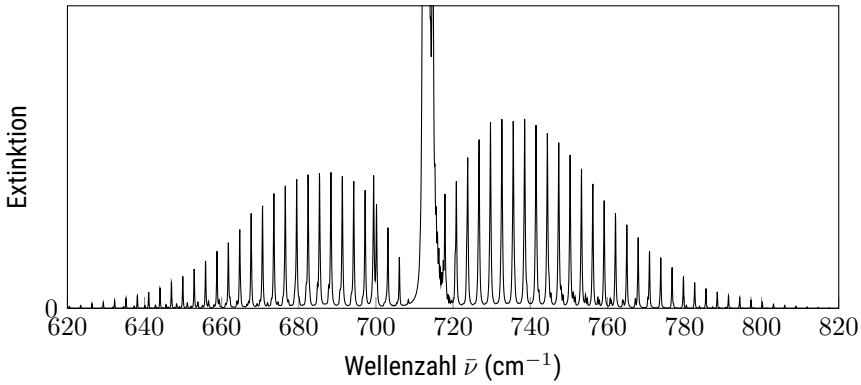


Abbildung 10.8: Infrarot-Absorptionsspektrum von HCN-Gas (Maki, Quapp und Klee, 1995 via hitran.org).

Absorptionsspektren in diesen (Nah-)Infraroten Wellenlängenbereich misst man beispielsweise durch Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR). Als Lichtquelle wird oft ein breitbandiger Infrarotstrahler benutzt, der aus einem Silizium-Carbid-Stab (Globar) besteht, durch den ein Strom fließt und so heizt. Das durch die Probe transmittierte Licht wird durch ein Michelson-Interferometer geleitet und mit einem infrarot- also Wärme-empfindlichen Detektor (Bolometer) gemessen. Dieser Detektor selbst kann nur die Gesamt-Intensität messen. Das Michelson-Interferometer wirkt aber als spektraler Filter mit einer sinusförmigen Transmission. Die Periode der spektralen Modulation wird über den Armlängen-Unterschied eingestellt und kontinuierlich variiert. Aus der Fourier-Transformation der gemessenen Intensität als Funktion des Armlängen-Unterschieds erhält man das Spektrum des Infrarot-Lichts, also Intensität als Funktion der Wellenlänge.

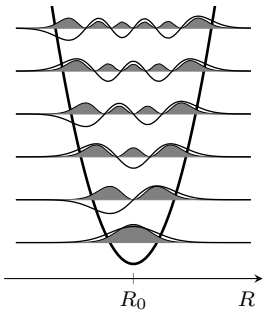


Abbildung 10.9: Die Eigenfunktionen des quantenmechanischen harmonischen Oszillators für $\nu = 0\ldots5$ (dünne Linie) und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit (gefüllte Kurven). Die Position in y-Richtung entspricht der Eigen-Energie des Zustands auf der Skala des parabelförmigen Bindungspotentials im Hintergrund.

Harmonische Näherung des Bindungspotentials

In der Nähe des Minimums, rund um den Gleichgewichtsabstand R_0 lässt sich das Bindungspotential sicherlich als harmonisches Potential im Kern-Kern-Abstand R nähern. Wir machen also die Annahme für das Bindungspotential $U(R)$

$$U(R) = \frac{1}{2}\,k\,(R-R_0)^2 = \frac{1}{2}\,k\,r^2 \tag{10.27}$$

mit der Federkonstanten $k = \mu\,\omega_0^2$ und der Auslenkung r aus dem Gleichgewicht. Die Wellenfunktionen und Energie-Eigenwerte in solch einem Potential hatten wir uns schon im den einführenden Kapiteln zur Quantenmechanik

angeschaut. Die Schwingungs-Wellenfunktion des eindimensionalen harmonischen Oszillators sind

$$\Psi_{\text{vib}} = U(\xi) = \left(\frac{\mu\omega_0}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \; H_\nu(\xi)\, e^{-\xi^2/2} \tag{10.28}$$

mit den Hermite'schen Polynomen $H_\nu(\xi)$. Die Energie-Eigenwerte sind

$$E_\nu = \hbar\omega_0 \left(\nu + \frac{1}{2}\right) \quad \text{mit} \quad \nu = 0, 1, 2 \ldots \tag{10.29}$$

und $\omega_0 = \sqrt{k/\mu}$.

Auswahlregeln für reine Schwingungsübergänge

Lässt sich die Schwingung eines Moleküls (eigentlich der Kerne entlang der Bindungsachse) durch die Absorption eines Photons anregen? Oder andersherum: hinterlassen die Schwingungs-Energie-Eigenwerte E_ν von oben einen beobachtbaren Effekt? Hier wollen wir uns darauf beschränken, *nur* die Schwingung anzuregen. Weiter unten werden wir Kombinationen mit anderen Anregungen (Rotation, elektronisch) diskutieren.

Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir wie im Kapitel zur Wechselwirkung mit Licht das Übergangsdipolmoment $\mathbf{D}_{fi}$

$$\mathbf{D}_{fi} = \langle f|\hat{\mu}|i\rangle \tag{10.30}$$

und dem Dipol-Operator $\hat{\mu} = e\hat{br}$. Die Auswahlregeln beantworten die Frage, unter welchen Umständen dieser Term nicht Null ist. Die absolute Größe interessiert uns hier also nicht so sehr.

Dazu brauchen wir eigentlich die Kern-Wellenfunktionen, die also die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der beiden Kerne beschrieben. Das beinhaltet alle Bewegung der Kerne, Rotation und Schwingung. Für die Schwingung alleine reicht der Radialanteil, genau das Ψ_{vib}, was wir oben beim Parabeipotential gefunden hatten. Genauso besteht der Dipol-Operator eigentlich aus der Summe über alle Ladungen mal deren Ortsvektor. Auch dies vereinfacht sich zu dem Radialanteil der Kernladungen $d_k(R)$. Weiterhin nähern wir den Operator in einer Taylor-Reihe um $R \approx R_0$ und behalten nur das erste Glied. Die vollständige Rechnung findet sich in Kapitel 4.2 von Demtröder, 2013. Dabei verschwindet auch das nullte Glied der Taylor-Reihe, das das statische Dipolmoment beschreibt. Man findet schließlich, dass das Übergangsmatrixelement gegeben ist durch

$$D_{fi}^{\text{vib}} \propto \left.\frac{\partial d_k}{\partial R}\right|_{R_0} \int (\Psi_{\text{vib}}^\star(R))_f \; R \; (\Psi_{\text{vib}}(R))_i \, dR \quad . \tag{10.31}$$

Reine Schwingungsübergang sind also nur dann erlaubt, wenn sich das permanente Dipolmoment mit dem Kern-Kern-Abstand ändert. Solche Moleküle werden *infrarotaktiv* genannt. Dann darf auch das Integral nicht verschwinden. Aufgrund einer Eigenschaft der Hermite'schen Polynome ist das nur dann der Fall, wenn sich die Quantenzahl ν zwischen den beiden Zuständen nur um eins unterscheidet, also

$$\Delta\nu = \pm 1 \quad . \tag{10.32}$$

Reine Schwingungsübergänge sind also nur zwischen benachbarten Zuständen möglich, und das auch nur für manche Moleküle, bei denen sich das Dipolmoment mit dem Kern-Kern-Abstand ändert. NO ist also infrarotaktiv, H_2 nicht. Da im harmonischen Oszillator die Zustände äquidistant sind, bestehen reine Schwingungsspektren in diesem Fall aus einer einzigen Linie bei

$$\bar{\nu}_{\text{vib}} = \frac{\hbar\omega_0}{hc} = \frac{\sqrt{k/\mu}}{2\pi c} \quad . \tag{10.33}$$

Das oben gezeigte Spektrum ist deutlich komplexer. Unsere Annahme, dass sich allein die Schwingungs-Quantenzahl ν ändert, ist also (zu) weitreichend. Es wird sich zeigen, dass der scharfe Peak bei $\bar{\nu} = 715$ cm^{-1} ein reiner Schwingungsübergang ist.

Anharmonisches Bindungspotential

Die harmonische Parabel ist nur eine erste Näherung für das Bindungspotential. Man kann verschiedene, besser zutreffende analytische Potentiale aufstellen. Oft wird das *Morse-Potential* verwendet, weil auch mit ihm die Schrödinger-Gleichung exakt lösbar ist. Das Potential habe die Form

$$V(R) = D_e \left(1 - e^{-a(R-R_0)}\right)^2 \approx D_e\, a^2 (R-R_0)^2 + \cdots \quad . \tag{10.34}$$

Dabei ist D_e die Dissoziationsenergie des Moleküls, also die Tiefe des Minimums unter der Energie bei $R \to \infty$. In der harmonischen Näherung des Morse-Potentials entspricht $k = 2D_e a^2$ der Federkonstanten bzw. $\omega_0 = a\sqrt{2D_e/\mu}$ der Eigenfrequenz. In diesem anharmonischen Potential sind die Energien nicht mehr äquidistant. Die Abstände zwischen benachbarten Zuständen nehmen mit steigender Quantenzahl ν ab. Die Auswahlregeln werden auch aufgeweicht, und Übergänge mit

$$\Delta\nu = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{10.35}$$

werden erlaubt, wenn auch sie mit steigendem $|\Delta\nu|$ schnell schwächer werden. Der spektroskopisch sichtbare Effekt des anharmonischen Bindungspotentials sind also die Obertöne, also Linien bei in etwa ganzzahligen Vielfachen der harmonischen Linie. Die Aufspaltung der harmonischen Linie selbst ist deutlich schwieriger zu beobachten. Für CO beispielsweise liegt der Grundton bei $\bar{\nu}_1 = 2142$ cm^{-1} und der erste Oberton bei $\bar{\nu}_2 = 4269$ cm^{-1}, aber $2\bar{\nu}_1 = 4284$ cm^{-1}.

Das anharmonische Bindungspotential erklärt auch die Expansion von Festkörpern — eigentlich ein Thema für den dritten Abschnitt der Vorlesung. Der Schwerpunkt der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Schwingungs-Wellenfunktionen verschiebt sich mit steigender Quantenzahl im anharmonischen Oszillator zu größeren Bindungsabständen. Im harmonischen Oszillator bleibt er immer beim Gleichgewichtsabstand. Mit höherer Temperatur werden also immer höhere Schwingungszustände besetzt und so dehnt sich Materie aus.

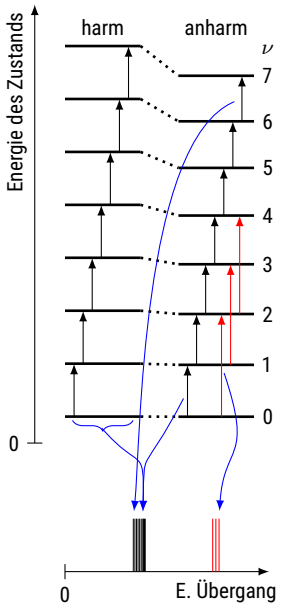


Abbildung 10.10: Zustände und Übergange im harmonischen und anharmonischen Oszillator.

Rotation und Schwingung gleichzeitig

Nun soll auch die Rotation des Moleküls erlaubt sein. Wir gehen hier davon aus, dass diese beiden Bewegungen sich nicht gegenseitig beeinflussen, also nicht gekoppelt sind. Die Energie-Eigenwerte sind dann gerade die Summe der Zustandsenergien aus Rotation und Schwingung

$$E(\nu, J) = E_{\text{vib}}(\nu) + E_{\text{rot}}(J) = \hbar\omega_0 \left(\nu + \frac{1}{2}\right) + hc\,BJ\,(J+1) \tag{10.36}$$

mit der Rotations-Quantenzahl J und der Vibrations-Quantenzahl ν. Der energetische Abstand der Vibrationszustände ist mit etwa 1000 cm^{-1} größer als der der Rotationszustände mit etwa 100 cm^{-1}. Man kann sich also vorstellen, dass nun jeder Schwingungszustand mit einer Sequenz von Rotationszuständen dekoriert ist.

Die Auswahlregeln sind zunächst dieselben wie wir sie bereits für die beiden Prozesse separat diskutiert hatten. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass nichts passiert, also sich nur die andere Quantenzahl verändert. Damit haben wir

$$\Delta\nu = 0, \pm 1 \quad \text{und} \quad \Delta J = 0, \pm 1 \quad , \tag{10.37}$$

aber nicht alle Kombinationen sind möglich oder interessant.

Nichts passiert Der Fall $\Delta\nu = \Delta J = 0$ ist langweilig.

Reine Rotationsübergänge Falls $\Delta\nu = 0$ ändert sich nur der Rotationszustand. Dies ist die Situation, die wir im am Anfang des Kapitel besprochen haben, und führt zu Linien in einem anderen Spektralbereich, bei etwa $\bar{\nu} \approx 100$ cm^{-1}.

Reine Schwingungsübergänge Oben haben wir den harmonischen Oszillator betrachtet unter der Annahme $J = 0$. Dies schließt $\Delta J = 0$ mit ein. Bei einem von Null verschiedenen J muss sich dieses aber bei einem Schwingungsübergang ändern, zumindest für eine zweiatomiges Molekül. Eine höhere Schwingungsanregung ändert den mittleren Kern–Kern–Abstand und somit das Trägheitsmoment. Die Drehimpulserhaltung verlangt dann, dass sich die Rotationsquantenzahl J ändert. $\Delta J = 0$ ist also verboten für einfache, zu symmetrische Moleküle, andernfalls erlaubt. Wenn diese Übergänge erlaubt sind, dann führen sie zu einer einzigen Linie im Spektrum bei $\bar{\nu}_0 = (\hbar\omega_0)/(hc)$, analog dem reinen Schwingungsspektrum. Diese wird 'Q-Zweig' genannt.

P-Zweig Falls $\Delta J = -1$ ist, und $\Delta\nu = +1$ (in Absorption eines IR Photons) oder -1 (in Emission eines IR Photons), dann führen diese Übergänge zum sogenannten P-Zweig. Die Linienpositionen sind

$$\frac{\Delta E}{hc} = \frac{1}{hc}\left(E(\nu+1, J-1) - E(\nu, J)\right) = \frac{\hbar\omega_0}{hc} - 2BJ \quad . \tag{10.38}$$

Wir erhalten also eine äquidistante Schar von Linien, völlig analog dem reinen Rotationsspektrum, insbesondere auch im dort besprochenen Verlauf der Amplituden. Der einzige Unterschied ist das negative Vorzeichen. Die Linienschar ist also gespiegelt gegenüber dem THz-Spektrum und beginnt an der reinen Schwingungslinie $\bar{\nu}_0$.

R-Zweig Analog zum P-Zweig, nur mit $\Delta J = +1$ nur mit den Linienpositionen

$$\frac{\Delta E}{hc} = \bar{\nu}_0 + 2B(J+1) \tag{10.39}$$

also in der gleichen Orientierung wie das THz-Spektrum und bei $\bar{\nu}_0$ beginnend.

Mit diesen Überlegungen können wir das in Abbildung 10.8 gezeigte Spektrum zumindest qualitativ erklären.

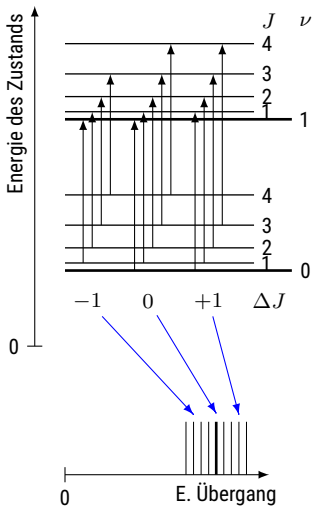


Abbildung 10.11: Rotations-Vibrations-Übergänge liefert die P, Q, R-Zweige im Spektrum.

Mehratomige Moleküle

Wenn ein Molekül aus mehr als zwei Atomen besteht, dann gibt es viele verschiedene, komplexe Muster der Auslenkung der einzelnen Atome aus ihrer Gleichgewichtsposition. Es gibt also mehr als eine Schwingungsmode in solchen Molekülen.

Die Anzahl der Schwingungsmoden lässt sich aus der Summe der Freiheitsgrade berechnen. Bei N Atomen im Molekül hat jedes Atom 3 Translations-Freiheitsgrade[6]. Diese insgesamt $3N$ Freiheitsgrade müssen auch im Molekül existieren. Sie lassen sich aufteilen in

[6] Atome sind hier punktförmig, können also nicht rotieren und haben daher keine Rotationsfreiheitsgrade

- Schwerpunktbewegung: 3 Freiheitsgrade
- Rotation des Moleküls: 2 Freiheitsgrade, falls lineares Molekül, sonst 3 Freiheitsgrade
- Schwingung: der ganze Rest, also $3N - 5$ für ein lineares Molekül bzw. $3N - 6$ für alle anderen Moleküle.

Ein zweiatomiges Molekül wie beispielsweise H_2 muss linear sein, hat also nur einen Schwingungs-Freiheitsgrad. Ein dreiatomiges Molekül kann linear sein, wie CO_2 und hat dann 4 Schwingungs-Freiheitsgrade, oder es ist nicht gerade, wie H_2O, und hat dann nur 3 Schwingungs-Freiheitsgrade. Naphthalin beispielsweise besteht aus $N = 18$ Atomen und hat damit 48 Schwingungs-Freiheitsgrade. Das Konzept der Normalmoden[7] aus der Mechanik erlaubt hier den Überblick zu behalten.

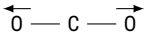
[7] siehe beispielsweise Kapitel 6.3 in Demtröder, 2013

Beispiele

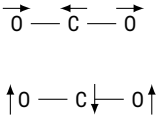
Wie kommt man an die Normalmoden? Einen systematischen Weg bietet die Betrachtung der Symmetrie der Moleküle, die sich in der Symmetrie der Normalmoden widerspiegeln muss. Dies geschieht im Rahmen der Gruppentheorie, die hier allerdings zu weit gehen würde.[8] Hier raten wir einfach. Dabei hilft es, vorher auszurechnen, wie viele Moden man finden muss, also wie viele Schwingungsfreiheitsgrade es gibt. Auch sollte sich dabei der Schwerpunkt nicht bewegen, oder das ganze Molekül sich drehen, weil das ja separat behandelt wird.

[8] Mehr dazu in der Vorlesung zur Kristallografie, oder qualitativ in Atkins, 2018.

Kohlendioxid Ein lineares Molekül mit $f = 9 - 5 = 4$ Schwingungsfreiheitsgraden

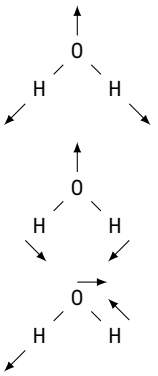


Symmetrische Streckschwingung $\bar{\nu} = 1337\,\mathrm{cm}^{-1}$. Hierbei ändert sich das Dipolmoment nicht, die Schwingung ist also nicht IR aktiv, wäre im Spektrum also nicht zu sehen.



Asymmetrische Streckschwingung $\bar{\nu} = 2349$ cm^{-1}. Hierbei ändert sich das Dipolmoment, die Schwingung ist also IR aktiv.

Biegeschwingung $\bar{\nu} = 667$ cm^{-1}. Hierbei ändert sich das Dipolmoment, die Schwingung ist also IR aktiv. Diese Mode ist zweifach entartet, da sie auch in der Ebene senkrecht zum Papier schwingen könnte. Für die Biegung ist das Potential weicher, die Frequenz daher niedriger als für die Streckung.



Wasser Ein nicht-lineares Molekül mit $f = 9 - 6 = 3$ Schwingungsfreiheitsgraden

Symmetrische Streckschwingung $\bar{\nu} = 3657$ cm^{-1}. Hierbei ändert sich das Dipolmoment, die Schwingung ist also IR aktiv.

Symmetrische Streck-Biegeschwingung $\bar{\nu} = 1595$ cm^{-1}. Hierbei ändert sich das Dipolmoment, die Schwingung ist also IR aktiv.

Asymmetrische Schwingung $\bar{\nu} = 3756$ cm^{-1}. Hierbei ändert sich das Dipolmoment, die Schwingung ist also IR aktiv.

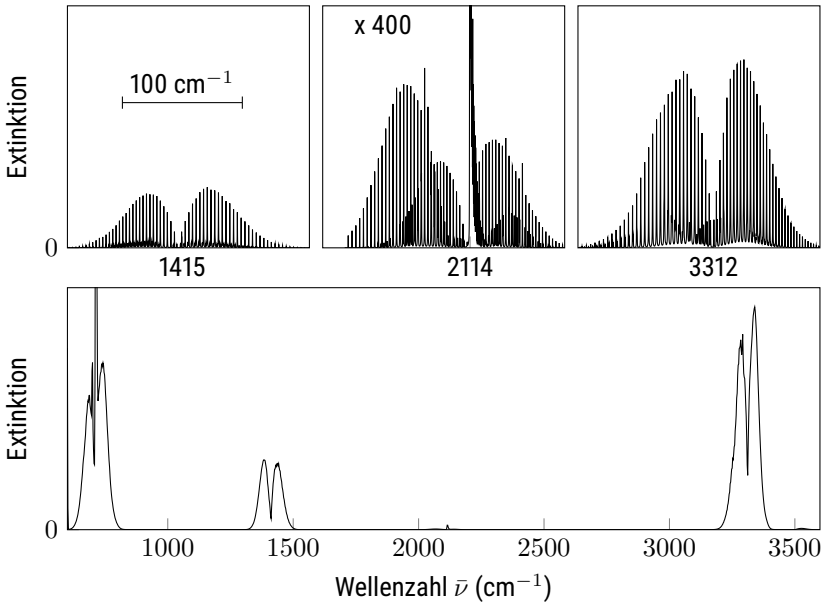
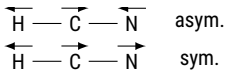


Abbildung 10.12: Infrarot-Absorptionsspektrum von HCN Gas (Maki, Quapp und Klee, 1995 via hitran.org). Im unteren Spektrum ist ein größerer Ausschnitt bei geringer Auflösung gezeigt. Hier sind von den Rotationsbanden nur die Einhüllenden zu erkennen.



Cyanwasserstoff (Blausäure, HCN) Ein lineares Molekül mit $f = 9 - 5 = 4$ Schwingungsfreiheitsgraden, analog zu Kohlendioxid oben. Das Spektrum in Abb. 10.8 weiter oben zeigt die Biegeschwingung bei $\bar{\nu} = 712$ cm^{-1}. Abbildung 10.12 gibt einen Überblick über einen größeren Spektralbereich. Man sieht zusätzlich den ersten Oberton der Biegeschwingung bei ungefähr der doppelten Frequenz $\bar{\nu} = 1415$ cm^{-1}. Die Mode bei $\bar{\nu} = 3312$ cm^{-1} ist die asymmetrische Streckschwingung. Die symmetrische Streckschwingung bei $\bar{\nu} = 2114$ cm^{-1}. Im Gegensatz zu CO_2 bewegt sich in dieser Mode das Kohlenstoffatom ebenfalls, da die Massen von H und N verschieden sind, und sich ansonsten der Schwerpunkt bewegen würde. Dies macht diese Mode

sehr schwach IR-aktiv. Nur für den Grundton der Biegeschwingung und die symmetrische Streckschwingung ist der Q-Zweig erlaubt.

Zusammenfassung

Schreiben Sie hier ihre persönliche Zusammenfassung des Kapitels auf. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Aspekte.

Literatur

Atkins, Peter W. (2018). *Atkins' physical chemistry*. Eleventh edition. Oxford: Oxford University Press.

Demtröder, Wolfgang (2013). *Molekülphysik. theoretische Grundlagen und experimentelle Methoden*. 2., überarb. und erw. Aufl. München: Oldenbourg, XVI, 487 S. .

Li, G. u. a. (2011). "Direct fit of experimental ro-vibrational intensities to the dipole moment function: Application to HCl". In: *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 112.10, S. 1543–1550. .

Maki, A., W. Quapp und S. Klee (1995). "Intensities of Hot-Band Transitions: HCN Hot Bands". In: *Journal of Molecular Spectroscopy* 171.2, S. 420–434. .

Segelstein, David J. (1981). "The complex refractive index of water". Magisterarb. University of Missouri–Kansas City. .

Anhang

Literatur

Atkins, Peter W. (2018). *Atkins' physical chemistry*. Eleventh edition. Oxford: Oxford University Press.

Demtröder, Wolfgang (2013). *Molekülphysik. theoretische Grundlagen und experimentelle Methoden*. 2., überarb. und erw. Aufl. München: Oldenbourg, XVI, 487 S. .

Li, G. u. a. (2011). "Direct fit of experimental ro-vibrational intensities to the dipole moment function: Application to HCl". In: *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 112.10, S. 1543–1550. .

Maki, A., W. Quapp und S. Klee (1995). "Intensities of Hot-Band Transitions: HCN Hot Bands". In: *Journal of Molecular Spectroscopy* 171.2, S. 420–434. .

Segelstein, David J. (1981). "The complex refractive index of water". Magisterarb. University of Missouri–Kansas City. .

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.